CASE 15 · GAME UI / UX · DIREÇÃO DE ARTE · PROTÓTIPO JOGÁVEL

Star Marshal.

O HUD sabe a hora de sair.

Um sistema de HUD para ação em terceira pessoa que muda de prioridade com a situação: some na patrulha, entra no combate e toma as bordas da tela quando a vida acaba. Os prompts acompanham o controle em uso e as armas se projetam do pulso do personagem, dentro da cena. Tudo jogável no navegador.

Jogar o protótipo ↗

DISCIPLINA

Game UI / UX · Direção de arte · Protótipo técnico

GÊNERO

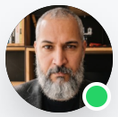
Ação e aventura em terceira pessoa · Space opera pulp dos anos 1960

ENTREGAS

HUD contextual · UI diegética e espacial · Glyphs dinâmicos · Seletor holográfico de pulso · Protótipo WebGL

FORMATO

Projeto autoral e conceitual



Arte conceitual do seletor de pulso, não uma captura do protótipo. Vespera-9 e o Star Marshal são um universo fictício.

01 · A INTENÇÃO

Informar sem cobrir o mundo.

Em jogos de ação, o HUD disputa a tela com tudo o que o estúdio construiu. A proposta aqui é mostrar cada informação só quando ela muda uma decisão do jogador, e colocar o resto dentro do mundo.

01 / CONTEXTO

Mostrar quando importa.

Na patrulha, a cidade ocupa a tela. Sob ameaça, vida, escudo, mira e calor da arma entram juntos. Na beira da morte, o alarme toma as bordas e deixa o centro livre para mirar.

02 / MUNDO

Informação com lugar.

O seletor pertence ao traje, o campo de força pertence ao corpo, o prompt pertence à evidência. Cada indicador fica perto do objeto a que se refere.

03 / MÃO

O prompt certo para o controle certo.

O jogador não escolhe a família de ícones num menu: o último dispositivo tocado decide. O seletor de armas abre no próprio braço, sem tela de seleção por cima do jogo.

O QUE ESTE CASE DEMONSTRA

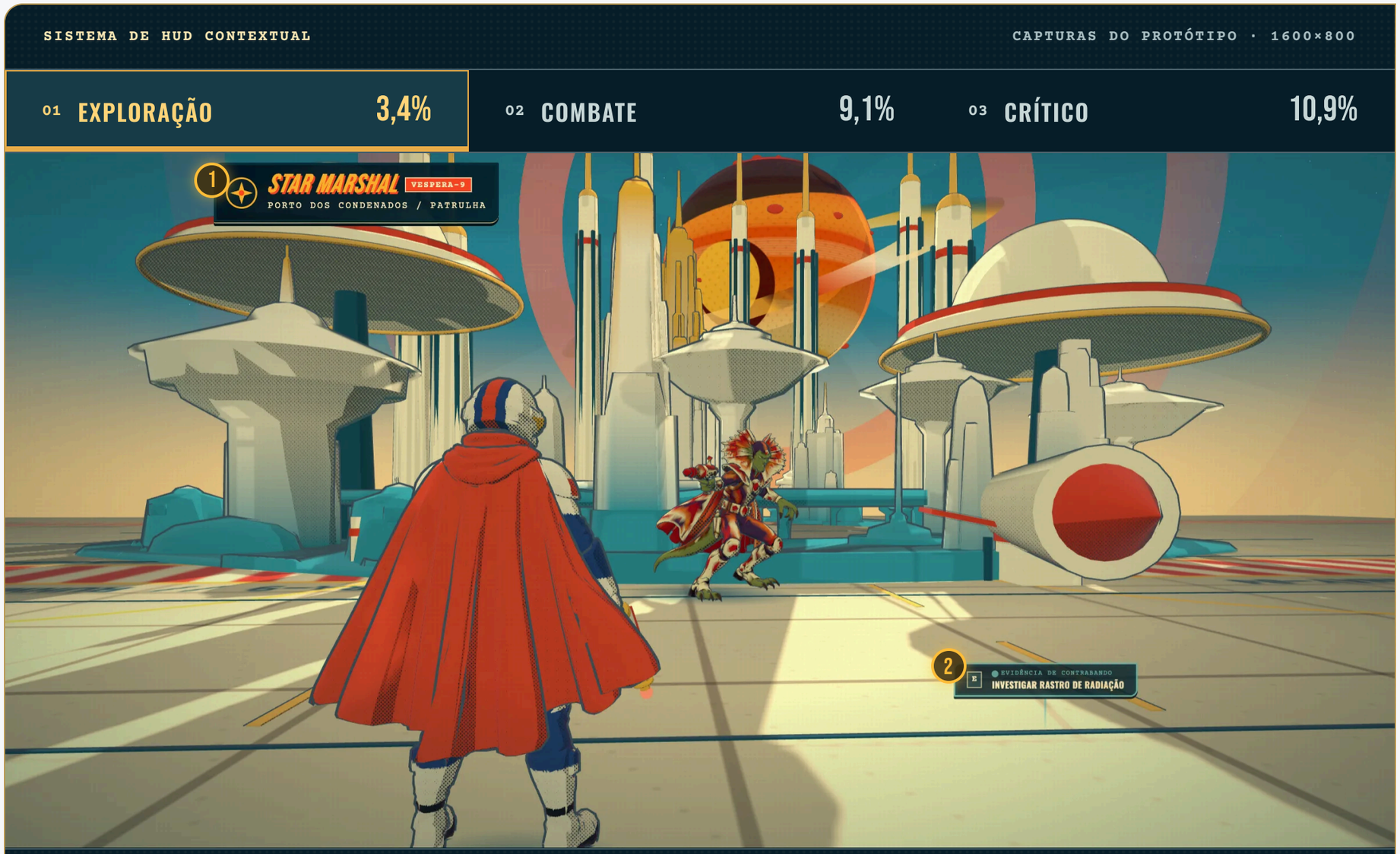
- ✓ Três estados de HUD: exploração, combate e crítico
- ✓ Vida, escudo, superaquecimento, mira livre e ameaça direcional que entram em 450 ms
- ✓ Vinheta vermelha pulsante, distorção cromática e alerta de baixa vida
- ✓ Glyphs que trocam sozinhos entre PlayStation, Xbox e teclado
- ✓ Seletor de armas projetado do pulso, trocado com L2 e R2
- ✓ UI diegética e espacial: holograma, campo de força e prompt no mundo 3D
- ✓ Tudo isso num protótipo jogável com teclado, mouse ou controle

> **Referências de mercado para este tipo de HUD:** a interface no traje de *Dead Space*, o HUD espacial de *The Division*, o HUD mínimo de *God of War* (2018) e a UI no mundo de *Cyberpunk 2077*. Star Marshal leva essas ideias para uma estética de pôster pulp dos anos 1960.

02 · HUD CONTEXTUAL

A mesma cena. Três prioridades.

Compare o que aparece, o que some e o que ganha destaque. As imagens são capturas do protótipo; os números vêm de medições feitas nele.



EXPLORAÇÃO · BAIXA DENSIDADE

1. Cabeçalho da missão no canto: Star Marshal, Vespera-9 e o setor.

2 Prompt ancorado na evidência, com o botão do controle em uso.

A PAISAGEM É A PROTAGONISTA.

3,4% da tela com HUD.
Meta do estado: deixar pelo menos 90% livre.

Projetado para quando não há hostis por perto; no protótipo, dura até o primeiro tiro, o primeiro ataque inimigo ou o atalho 1. Vida, escudo, arma, radar e mira saem de cena e deixam de receber foco do teclado.

Capturas reais do protótipo WebGL, com a área de jogo a 1600×800. A área de HUD é a soma das caixas dos elementos visíveis, medida na própria página; na mira e no arco de ameaça conta só o desenho. A barra de estados e dispositivos acima da cena não entra na conta.

03 · ERGONOMIA DE CONTROLE

O mesmo gesto. O ícone certo.

O último dispositivo usado decide os ícones. Pegue um controle ou mexa no teclado e no mouse: os prompts abaixo trocam sozinhos. Também dá para escolher a família manualmente.

BUTTON GLYPHS DINÂMICOS — AUTOMÁTICO · TECLADO E MOUSE

AUTOMÁTICO | PLAYSTATION | XBOX | TECLADO

- E — INVESTIGAR RASTRO
- R — RESFRIAR E RECARREGAR
- V — SELETOR DE PULSO
- Q — RESTAURAR TRAJE
- ← → — TROCAR ARMA
- CLIQUE — ATIRAR

MAPA DE COMANDOS DO PROTÓTIPO

AÇÃO	PLAYSTATION	XBOX	TECLADO E MOUSE
Investigar	×	A	E
Resfriar e recarregar	▢	X	R
Abrir / fechar o seletor de pulso	△	Y	V
Restaurar traje / fechar o seletor	○	B	Q · Esc
Trocar e equipar no seletor	L2 / R2	LT / RT	← / →
Atirar (seletor fechado)	R2	RT	Clique
Andar / mirar	Analógicos	Analógicos	WASD · mouse

Demonstração em HTML com os mesmos glyphs e o mesmo mapa do protótipo. No modo automático, a página lê a Gamepad API: controles reconhecidos como Sony usam PlayStation; outros com mapeamento padrão usam Xbox.

> **Regra de troca:** o ícone muda no primeiro toque do novo dispositivo, sem menu e sem recarregar a tela. Só o glyph troca; o texto do prompt fica no mesmo lugar, para não reorganizar o HUD no meio da ação. Com o seletor aberto, os gatilhos mudam de função: L2 e R2 trocam de arma e não disparam.

04 · ESCOLHA SOB PRESSÃO

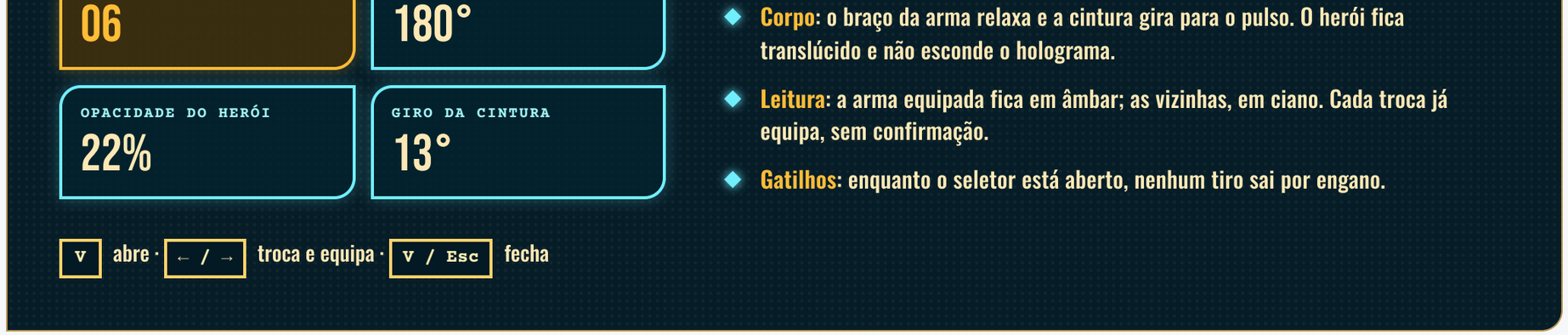
O arsenal sai do pulso. A cena continua na tela.

A preocupação aqui foi integrar o design de forma diegética: em vez de um menu sobreposto ao jogo, o seletor é um holograma projetado do bracelete no pulso do personagem. V, △ ou Y ergue o antebraço e abre as seis armas num semicírculo; L2 e R2 trocam e equipam na hora, e o inimigo continua visível através da projeção.

ARMAS

ARCO

- **Câmera**: avança e enquadra o painel; ao fechar, câmera, postura e materiais voltam ao normal.

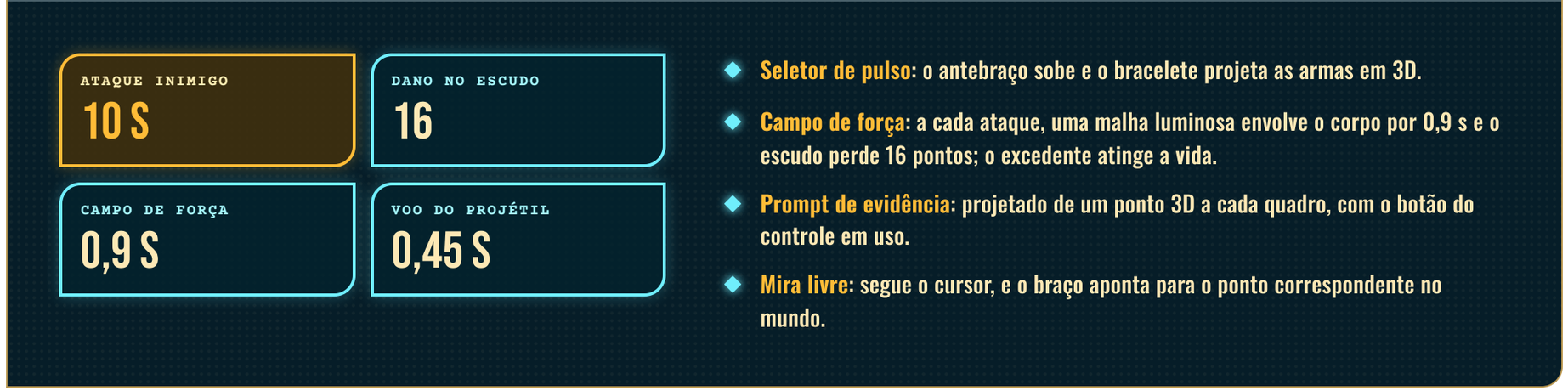


Captura do protótipo a 1600×800 com o seletor aberto. A projeção é um plano 3D preso ao bracelete, com transparência e teste de profundidade; com "reduzir movimento", câmera e postura mudam sem transição.

> **O que mudou:** na versão anterior, Tab abria uma roda em tela cheia e o mundo desacelerava para 0,10×. O seletor de pulso troca esse modal por uma interface diegética: ela existe dentro da cena e sai do equipamento do próprio personagem.

O equipamento também comunica.

Latão, mostradores e luz de tubo dão à tecnologia uma linguagem própria. O seletor sai do bracelete, a defesa aparece em volta do corpo e o prompt de evidência fica preso a um ponto do mundo 3D.



Captura do protótipo a 1600×800, 0,3 s depois do impacto. O inimigo ataca a cada 10 s de jogo ativo; o campo de força respeita "reduzir movimento".

06 · PROTÓTIPO JOGÁVEL

Agora, assuma a patrulha.

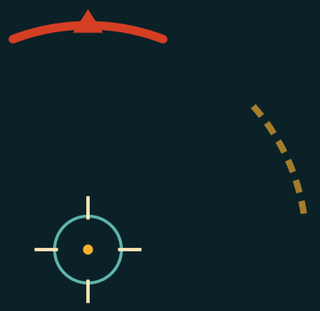
Ande, mire, atire, resfrie a arma e troque de arma pelo pulso enquanto o inimigo dispara a cada 10 segundos. Os estados mudam pelo jogo ou pelos atalhos 1, 2 e 3. Funciona com teclado e mouse ou com um controle.

[1] EXPLORAÇÃO [2] COMBATE [3] ESTADO CRÍTICO | PS (✕○□△) XBOX (ABXY) PC (E/R/TAB) TEMPO · 1,00× Controles +

HUD 90% invisível para valorizar o mundo.

STAR MARSHAL VESPERA-9

PORTO DOS CONDENADOS · [2] COMBATE TÁTICO



SUPERAQUECIMENTO 0%

W A S D Andar | Clique Atirar | 1 2 3 Estados | V Seletor de pulso

← → / L2–R2 Trocar arma no pulso | R Resfriar e recarregar | E Investigar | Q Restaurar traje

Three.js com modelos OBJ e pintura procedural. Clique na cena antes de usar o teclado; V ou Esc fecha o seletor de pulso. Fora da tela, a cena pausa.

PRÓXIMO CASE

Musanga · Inventário & Loot

Tela de inventário de um RPG autoral: tooltip comparativo, grade com arrastar e soltar e raridade legível sem cor.

Vamos conversar?

Direção de arte, sistemas de interface e experiências que fazem sentido para quem joga.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido